PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN SILIKA
ONLINE ANALYZER

Nomor	IK-OPRWTP-002-036
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN SILIKA ONLINE ANALYZER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN SILIKA ONLINE ANALYZER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN SILIKA ONLINE ANALYZER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator/analis laboratorium pada saat **Pembuatan Reagen Silika (SiO2) Online Analyzer** di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Kacamata

2.1.6. Jas Laboratorium

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Gelas kimia 2000 ml , 500 ml, dan 100 ml

2.2.2. Labu ukur 1000 ml

2.2.3. Pipet volume 25 ml

2.2.4. Stirrer

2.2.5. Neraca analitik

2.2.6. Pengaduk kaca

2.3. Bahan yang digunakan :

2.3.1. H2S04

2.3.2. Ammonium molibdate

2.3.3. Ammonia solution

2.3.4. Tartaric acid

2.3.5. Ammonium ferro sulfat

2.3.6. Air demin

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

INSTRUKSI KERJA
PEMBUATAN REAGEN SILIKA ONLINE ANALYZER

3.2. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1. Temperatur : ≤ 35°C

4.2. Silika Boiler Water : < 2000 ppb

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan alat dan bahan tersedia.

5.2. Pastikan peralatan safety memadai.

5.3. Pastikan ruang asam berfungsi dengan baik.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Reagen 1 Silika

6.1.1. Pipet 126 ml larutan H2SO4 kedalam labu ukur 1000 ml yang telah diisi air demin sebanyak 500 ml.

6.1.2. Tambahkan air demin hingga volume menjadi 1000 ml.

6.1.3. Homogenkan.

6.1.4. Dimasukkan kedalam botol reagen online analyzer

6.1.5. Tambahkan air demin hingga volume 2 liter.

6.2. Reagen 2 Silika

6.2.1. Timbang 150 g Ammonium Molibdate lalu masukkan ke dalam gelas kimia 2 liter.

6.2.2. Larutkan dengan air demin sebanyak 1,5 liter.

6.2.3. Pipet Ammonia solution sebanyak 24 ml lalu masukkan kedalam larutan Ammonium Molibdate.

6.2.4. Tambahkan air demin hingga volume menjadi 3 liter.

6.2.5. Homegenkan.

6.2.6. Masukkan kedalam botol reagen online analyzer.

6.3. Reagen 3 Silika

6.3.1. Timbang 300 g Tartaric acid.

6.3.2. Larutkan dalam 3 liter air demin.

6.3.3. Homogenkan.

6.3.4. Masukkan kedalam botol reagen online analyzer.

6.4. Lakukan hal yang sama untuk pembuatan reagen online analyzer unit #2.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM.